Algoritmo ED

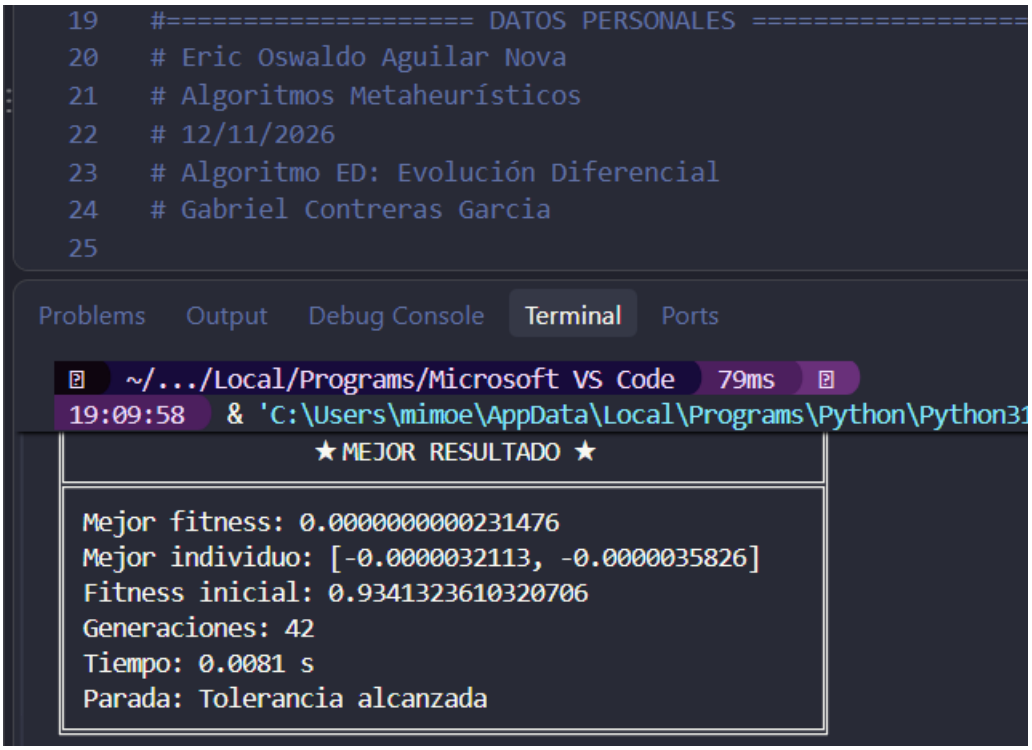
Algoritmos Metaheurísticos

Eric Oswaldo Aguilar Nova

12/11/2026

Gabriel Contreras García

Best


19 #==================== DATOS PERSONALES ==================
20 # Eric Oswaldo Aguilar Nova
21 # Algoritmos Metaheurísticos
22 # 12/11/2026
23 # Algoritmo ED: Evolución Diferencial
24 # Gabriel Contreras Garcia
25
Problems Output Debug Console Terminal Ports
~/.../Local/Programs/Microsoft VS Code 79ms
19:09:58 & 'C:\Users\mimoe\AppData\Local\Programs\Python\Python3
★ MEJOR RESULTADO ★
Mejor fitness: 0.0000000000231476
Mejor individuo: [-0.0000032113, -0.0000035826]
Fitness inicial: 0.9341323610320706
Generaciones: 42
Tiempo: 0.0081 s
Parada: Tolerancia alcanzada

```python
#==================== DATOS PERSONALES ====================
# Eric Oswaldo Aguilar Nova
# Algoritmos Metaheurísticos
# 12/11/2026
# Algoritmo ED: Evolución Diferencial
# Gabriel Contreras Garcia
# ============== HIPERPARÁMETROS EDITABLES ==============
populationSize = 15       # Número de individuos
maxGenerations = 100      # Máximo de generaciones
mutationFactor = 0.4      # Factor diferencial F
crossoverRate = 0.5       # Probabilidad de cruce CR
strategy = "rand_1_bin"   # Estrategia de evolución diferencial
tolerance = 1e-10         # Umbral de convergencia
stagnationLimit = 50      # Generaciones consecutivas sin mejoraclear
```


```python
#==================== DATOS PERSONALES ====================
# Eric Oswaldo Aguilar Nova
# Algoritmos Metaheurísticos
# 12/11/2026
# Algoritmo ED: Evolución Diferencial
# Gabriel Contreras Garcia
```


Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
~/.../Local/Programs/Microsoft VS Code 4ms
18:49:08 & 'C:\Users\mimoe\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe'
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL | Minimización
Función: Sphere | NP=15 | F=0.4 | CR=0.5 | rand_1_bin
```

Gen.	Mejor fitness	Fitness medio	Diversidad
1	1.4476246133981998	14.0396260673995048	6.3570029903137319
10	0.0047792815506888	0.1772147207377051	0.6126943336735482
20	0.0000330403472476	0.0019639725289142	0.0650472733554181
30	0.0000003637255918	0.0000041961930096	0.0031543655545871
40	0.0000000004774864	0.0000000198576650	0.0002378592212397

differential_evolution.py U

C: > Users > mimoe > OneDrive > Documentos > Academic > School > MeteheuristicAlgorithms >

```python
#==================== DATOS PERSONALES ====================
# Eric Oswaldo Aguilar Nova
# Algoritmos Metaheurísticos
# 12/11/2026
# Algoritmo ED: Evolución Diferencial
# Gabriel Contreras Garcia
# =============== HIPERPARÁMETROS EDITABLES ===============
populationSize = 10        # Número de individuos
maxGenerations = 100       # Máximo de generaciones
mutationFactor = 0.4       # Factor diferencial F
crossoverRate = 0.5        # Probabilidad de cruce CR
strategy = "rand_1_bin"    # Estrategia de evolución diferencial
tolerance = 1e-10          # Umbral de convergencia
stagnationLimit = 50       # Generaciones consecutivas sin mejora
```


```python
#==================== DATOS PERSONALES ====================
# Eric Oswaldo Aguilar Nova
# Algoritmos Metaheurísticos
# 12/11/2026
# Algoritmo ED: Evolución Diferencial
# Gabriel Contreras Garcia
```


Problems Output Debug Console Terminal Ports

~/.../Local/Programs/Microsoft VS Code 0ms

```
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL | Minimización
Función: Sphere | NP=10 | F=0.4 | CR=0.5 | rand_1_bin
```

Gen.	Mejor fitness	Fitness medio	Diversidad
1	0.1470353798633814	9.2162103403468176	4.5708629731701125
10	0.0009480603027103	0.0136966705163710	0.1856010392792066
20	0.0000033626969946	0.0002460332676985	0.0243453936126836
30	0.0000000794003885	0.0000010812764884	0.0017585557397738
40	0.0000000016180113	0.0000000140045175	0.0001465265933410

```
5   #==================== DATOS PERSONALES ====================
6   # Eric Oswaldo Aguilar Nova
7   # Algoritmos Metaheurísticos
8   # 12/11/2026
9   # Algoritmo ED: Evolución Diferencial
10  # Gabriel Contreras Garcia
11  # ============== HIPERPARÁMETROS EDITABLES ==============
12  populationSize = 50        # Número de individuos
13  maxGenerations = 100       # Máximo de generaciones
14  mutationFactor = 0.4       # Factor diferencial F
15  crossoverRate = 0.5        # Probabilidad de cruce CR
16  strategy = "rand_1_bin"    # Estrategia de evolución diferencial
17  tolerance = 1e-10          # Umbral de convergencia
18  stagnationLimit = 50       # Generaciones consecutivas sin mejora
```

```
19  #==================== DATOS PERSONALES ====================
20  # Eric Oswaldo Aguilar Nova
21  # Algoritmos Metaheurísticos
22  # 12/11/2026
23  # Algoritmo ED: Evolución Diferencial
24  # Gabriel Contreras Garcia
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
~/.../Local/Programs/Microsoft VS Code  0ms
```

```
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL | Minimización
Función: Sphere | NP=50 | F=0.4 | CR=0.5 | rand_1_bin
```

Gen.	Mejor fitness	Fitness medio	Diversidad
1	0.2299037086776099	13.3708533959301263	5.6867383087018011
10	0.0051074342216644	0.3708677475403345	0.9528946901901880
20	0.0000395774363338	0.0022876465859919	0.0760443101775666
30	0.0000000155808758	0.0000189220768272	0.0068153036187303
40	0.0000000001934706	0.0000000316289414	0.0002798304156567

```
5   #==================== DATOS PERSONALES ====================
6   # Eric Oswaldo Aguilar Nova
7   # Algoritmos Metaheurísticos
8   # 12/11/2026
9   # Algoritmo ED: Evolución Diferencial
10  # Gabriel Contreras Garcia
11  # ============== HIPERPARÁMETROS EDITABLES ==============
12  populationSize = 15       # Número de individuos
13  maxGenerations = 300      # Máximo de generaciones
14  mutationFactor = 0.4      # Factor diferencial F
15  crossoverRate = 0.5       # Probabilidad de cruce CR
16  strategy = "rand_1_bin"   # Estrategia de evolución diferencial
17  tolerance = 1e-10         # Umbral de convergencia
18  stagnationLimit = 50      # Generaciones consecutivas sin mejora
```

```
19  #==================== DATOS PERSONALES ====================
20  # Eric Oswaldo Aguilar Nova
21  # Algoritmos Metaheurísticos
22  # 12/11/2026
23  # Algoritmo ED: Evolución Diferencial
24  # Gabriel Contreras Garcia
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
~/.../Local/Programs/Microsoft VS Code  0ms
```

```
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL | Minimización
Función: Sphere | NP=15 | F=0.4 | CR=0.5 | rand_1_bin
```

Gen.	Mejor fitness	Fitness medio	Diversidad
1	0.3965118980569972	13.6488543542219443	4.7238208429319943
10	0.0613037455846598	0.1972226856250333	0.7281522107708206
20	0.0000688670966579	0.0036169199547895	0.0984466335939714
30	0.0000007867541532	0.0000155951229458	0.0061409122799926
40	0.0000000006035917	0.0000000292877320	0.0002795897359087

```python
#==================== DATOS PERSONALES ====================
# Eric Oswaldo Aguilar Nova
# Algoritmos Metaheurísticos
# 12/11/2026
# Algoritmo ED: Evolución Diferencial
# Gabriel Contreras Garcia
# ============== HIPERPARÁMETROS EDITABLES ==============
populationSize = 15       # Número de individuos
maxGenerations = 50       # Máximo de generaciones
mutationFactor = 0.4      # Factor diferencial F
crossoverRate = 0.5       # Probabilidad de cruce CR
strategy = "rand_1_bin"   # Estrategia de evolución diferencial
tolerance = 1e-10         # Umbral de convergencia
stagnationLimit = 50      # Generaciones consecutivas sin mejora
```


```python
#==================== DATOS PERSONALES ====================
# Eric Oswaldo Aguilar Nova
# Algoritmos Metaheurísticos
# 12/11/2026
# Algoritmo ED: Evolución Diferencial
# Gabriel Contreras Garcia
```


Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

~/.../Local/Programs/Microsoft VS Code 0ms

```
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL | Minimización
Función: Sphere | NP=15 | F=0.4 | CR=0.5 | rand_1_bin
```

Gen.	Mejor fitness	Fitness medio	Diversidad
1	0.4052377736185290	13.7446924731359506	5.8257517803606342
10	0.0030882622794797	0.2347163104958990	0.7117697793484701
20	0.0001568111616963	0.0021472816628890	0.0726918997554737
30	0.0000000932531892	0.0000212554807778	0.0066712525376100
40	0.0000000050800678	0.0000001032814442	0.0004885722755040

```
5   #==================== DATOS PERSONALES ====================
6   # Eric Oswaldo Aguilar Nova
7   # Algoritmos Metaheurísticos
8   # 12/11/2026
9   # Algoritmo ED: Evolución Diferencial
10  # Gabriel Contreras Garcia
11  # ================ HIPERPARÁMETROS EDITABLES ===============
12  populationSize = 15       # Número de individuos
13  maxGenerations = 100      # Máximo de generaciones
14  mutationFactor = 0.2      # Factor diferencial F
15  crossoverRate = 0.5       # Probabilidad de cruce CR
16  strategy = "rand_1_bin"   # Estrategia de evolución diferencial
17  tolerance = 1e-10         # Umbral de convergencia
18  stagnationLimit = 50      # Generaciones consecutivas sin mejora
```

```
19  #==================== DATOS PERSONALES ====================
20  # Eric Oswaldo Aguilar Nova
21  # Algoritmos Metaheurísticos
22  # 12/11/2026
23  # Algoritmo ED: Evolución Diferencial
24  # Gabriel Contreras Garcia
```

roblems Output Debug Console **Terminal** Ports

~/.../Local/Programs/Microsoft VS Code 0ms

EVOLUCIÓN DIFERENCIAL | Minimización
Función: Sphere | NP=15 | F=0.2 | CR=0.5 | rand_1_bin

Gen.	Mejor fitness	Fitness medio	Diversidad
1	0.2009590280258676	10.2820088920728043	5.4035195232109468
10	0.0047884837479703	0.0839757211632918	0.4178429072410855
20	0.0000046749641456	0.0000750625579538	0.0130720970879338
30	0.0000000093426629	0.0000009565084854	0.0012644914188193
40	0.0000000001027409	0.0000000032383169	0.0000790142860652

C: > Users > mimoe > OneDrive > Documentos > Academic > School > MeteheuristicAlgorithms

```
5   #==================== DATOS PERSONALES ====================
6   # Eric Oswaldo Aguilar Nova
7   # Algoritmos Metaheurísticos
8   # 12/11/2026
9   # Algoritmo ED: Evolución Diferencial
10  # Gabriel Contreras Garcia
11  # ============== HIPERPARÁMETROS EDITABLES ==============
12  populationSize = 15       # Número de individuos
13  maxGenerations = 100      # Máximo de generaciones
14  mutationFactor = 0.9      # Factor diferencial F
15  crossoverRate = 0.5       # Probabilidad de cruce CR
16  strategy = "rand_1_bin"   # Estrategia de evolución diferencial
17  tolerance = 1e-10         # Umbral de convergencia
18  stagnationLimit = 50      # Generaciones consecutivas sin mejora
19  #==================== DATOS PERSONALES ====================
20  # Eric Oswaldo Aguilar Nova
21  # Algoritmos Metaheurísticos
22  # 12/11/2026
23  # Algoritmo ED: Evolución Diferencial
24  # Gabriel Contreras Garcia
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

~/.../Local/Programs/Microsoft VS Code 0ms

```
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL | Minimización
Función: Sphere | NP=15 | F=0.9 | CR=0.5 | rand_1_bin
```

Gen.	Mejor fitness	Fitness medio	Diversidad
1	0.4465626780134084	12.8471692289363837	5.8521989892420425
10	0.0161203532900144	1.0869097383391990	1.4046599005004721
20	0.0003175428356617	0.0599650472235941	0.3550462167273718
30	0.0000011553966303	0.0009066493788974	0.0474173249678288
40	0.0000011553966303	0.0000425668195874	0.0099215841167214
50	0.0000000337376150	0.0000006077297768	0.0012505237674863
60	0.0000000006237350	0.0000000185676764	0.0002177020294591
70	0.0000000001465753	0.0000000007493531	0.0000453932063314

```python
#==================== DATOS PERSONALES ====================
# Eric Oswaldo Aguilar Nova
# Algoritmos Metaheurísticos
# 12/11/2026
# Algoritmo ED: Evolución Diferencial
# Gabriel Contreras Garcia
# =============== HIPERPARÁMETROS EDITABLES ===============
populationSize = 15       # Número de individuos
maxGenerations = 100      # Máximo de generaciones
mutationFactor = 0.4      # Factor diferencial F
crossoverRate = 0.9       # Probabilidad de cruce CR
strategy = "rand_1_bin"   # Estrategia de evolución diferencial
tolerance = 1e-10         # Umbral de convergencia
stagnationLimit = 50      # Generaciones consecutivas sin mejora
```


```python
#==================== DATOS PERSONALES ====================
# Eric Oswaldo Aguilar Nova
# Algoritmos Metaheurísticos
# 12/11/2026
# Algoritmo ED: Evolución Diferencial
# Gabriel Contreras Garcia
```


Problems Output Debug Console Terminal Ports

~/.../Local/Programs/Microsoft VS Code 0ms

```
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL | Minimización
Función: Sphere | NP=15 | F=0.4 | CR=0.9 | rand_1_bin
```

Gen.	Mejor fitness	Fitness medio	Diversidad
1	1.9465280754743466	11.6147706317240615	5.5513365288783918
10	0.0442269024646710	0.4031483669818047	0.9762714280155660
20	0.0002616302171032	0.0029222073975283	0.0864709062009226
30	0.0000008507316445	0.0000224944035258	0.0074234797819807
40	0.0000000005212561	0.0000000224647216	0.0002332022023288

```python
#==================== DATOS PERSONALES ====================
# Eric Oswaldo Aguilar Nova
# Algoritmos Metaheurísticos
# 12/11/2026
# Algoritmo ED: Evolución Diferencial
# Gabriel Contreras Garcia
# =============== HIPERPARÁMETROS EDITABLES ===============
populationSize = 15        # Número de individuos
maxGenerations = 100       # Máximo de generaciones
mutationFactor = 0.4       # Factor diferencial F
crossoverRate = 0.2        # Probabilidad de cruce CR
strategy = "rand_1_bin"    # Estrategia de evolución diferencial
tolerance = 1e-10          # Umbral de convergencia
stagnationLimit = 50       # Generaciones consecutivas sin mejora
```


```python
#==================== DATOS PERSONALES ====================
# Eric Oswaldo Aguilar Nova
# Algoritmos Metaheurísticos
# 12/11/2026
# Algoritmo ED: Evolución Diferencial
# Gabriel Contreras Garcia
```


Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
~/.../Local/Programs/Microsoft VS Code  0ms
19:00:56  & 'C:\Users\mimoe\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe

EVOLUCIÓN DIFERENCIAL | Minimización
Función: Sphere | NP=15 | F=0.4 | CR=0.2 | rand_1_bin
```

Gen.	Mejor fitness	Fitness medio	Diversidad
1	3.2629067057018326	15.1074783624068747	6.6000650502593157
10	0.0033097407226865	0.2426395947202563	0.7835018981085483
20	0.0000285845994064	0.0011782605383836	0.0511891124526317
30	0.0000006858918161	0.0000111563798348	0.0042723510922223

```python
#==================== DATOS PERSONALES ====================
# Eric Oswaldo Aguilar Nova
# Algoritmos Metaheurísticos
# 12/11/2026
# Algoritmo ED: Evolución Diferencial
# Gabriel Contreras Garcia
# ============== HIPERPARÁMETROS EDITABLES ==============
populationSize = 15        # Número de individuos
maxGenerations = 100       # Máximo de generaciones
mutationFactor = 0.4       # Factor diferencial F
crossoverRate = 0.5        # Probabilidad de cruce CR
strategy = "rand_2_bin"    # Estrategia de evolución diferencial
tolerance = 1e-10          # Umbral de convergencia
stagnationLimit = 50       # Generaciones consecutivas sin mejora
```


```python
#==================== DATOS PERSONALES ====================
# Eric Oswaldo Aguilar Nova
# Algoritmos Metaheurísticos
# 12/11/2026
# Algoritmo ED: Evolución Diferencial
# Gabriel Contreras Garcia
```


Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

~/.../Local/Programs/Microsoft VS Code 0ms

```
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL | Minimización
Función: Sphere | NP=15 | F=0.4 | CR=0.5 | rand_2_bin
```

Gen.	Mejor fitness	Fitness medio	Diversidad
1	0.1785804644995119	12.0436328811666939	5.4037331709964995
10	0.0001130560484593	0.0706574045815458	0.4405059937988759
20	0.0000197791322111	0.0008095389644074	0.0426317955408384
30	0.0000001974357882	0.0000048068721827	0.0035305940186174
40	0.0000000165780170	0.0000001046198868	0.0005439184085837